

Informe técnico del entorno de ejecución - TaskBoard

Módulo: Sistemas Informáticos (0483)

1. Tipo de sistema

Mi aplicación se ejecuta en mi portatil personal con Windows 11.

He elegido ejecutarlo en mi propio portatil porque la aplicación es para uso personal y no necesita estar en un servidor. Es una aplicación de escritorio que se conecta a una base de datos local, por lo tanto no tiene sentido montarlo en otro sitio.

2. Requisitos de hardware

Para que la aplicación funcione he comprobado que mi portatil cumple con lo siguiente:

Componente	Mínimo	Lo que tengo yo
Procesador	1TH	13 th Intel(R) Core(™) i5
RAM	512 MB	16,0 GB
Almacenamiento	500 MB libres	512GB SSD M.2

La aplicación no consume muchos recursos porque es por consola y no tiene interfaz gráfica. Con cualquier portatil moderno debería funcionar sin problema.

3. Sistema operativo

- Sistema operativo: Windows 11
- La aplicación también funcionaría en Windows 10 sin problema

He usado Windows 11 porque es el que tengo en mi portatil y es donde he desarrollado y probado todo el proyecto. Java es multiplataforma así que en teoría también funcionaria en Mac o Linux pero no lo he probado.

4. Instalación paso a paso

Esto es lo que hay que instalar para que el proyecto funcione:

Paso 1 - Instalar Java JDK 17

Descargar desde <https://adoptium.net> y ejecutar el instalador. Para comprobar que se ha instalado bien abrir el cmd y escribir:

```
java -version
```

Tiene que salir algo como "java version 17..."

Paso 2 - Instalar MySQL

Descargar MySQL desde la página oficial <https://dev.mysql.com/downloads/installer/> e instalar MySQL Server y MySQL Workbench. Durante la instalación te pide que pongas una contraseña para el usuario root, hay que recordarla porque la necesitarás después.

Paso 3 - Crear la base de datos

Abrir MySQL Workbench, conectarse con el usuario root y ejecutar los scripts que están en la carpeta /sql del proyecto en este orden:

1. create_tables.sql
2. insert_data.sql

Paso 4 - Descargar el conector JDBC

Para que Java pueda conectarse con MySQL hace falta un archivo .jar que hace de puente entre los dos. Se descarga desde <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/> y se añade al proyecto en IntelliJ.

Paso 5 - Configurar la contraseña

En el archivo DatabaseConnection.java hay que cambiar la contraseña por la que hayas puesto al instalar MySQL.

Paso 6 - Ejecutar

Abrir el proyecto en IntelliJ IDEA y ejecutar Main.java. Se abre un menú por consola donde puedes usar la aplicación.

5. Usuarios y permisos

En mi caso solo hay un usuario que soy yo, con acceso total a la base de datos porque es local. Si fuera una aplicación real con varios usuarios habría que crear usuarios específicos en MySQL con permisos limitados, pero para este proyecto no es necesario.

Las carpetas que usa el proyecto son:

- /src → el código fuente
 - /sql → los scripts de la base de datos
 - /xml → los archivos XML y XSD
 - /docs → la documentación
-

6. Mantenimiento

Para mantener el proyecto en buen estado habría que:

- Hacer copias de seguridad de la base de datos de vez en cuando con mysqldump
- Actualizar Java si sale una versión nueva
- Revisar que la conexión a la base de datos sigue funcionando

Si la aplicación no arranca lo primero que hay que comprobar es que MySQL está funcionando, porque si el servidor de base de datos está parado la aplicación no puede conectarse y da error.

7. Evidencias

Ver carpeta /docs/sistemas/capturas donde está la grabación de pantalla demostrando que la aplicación funciona correctamente y se conecta a la base de datos.